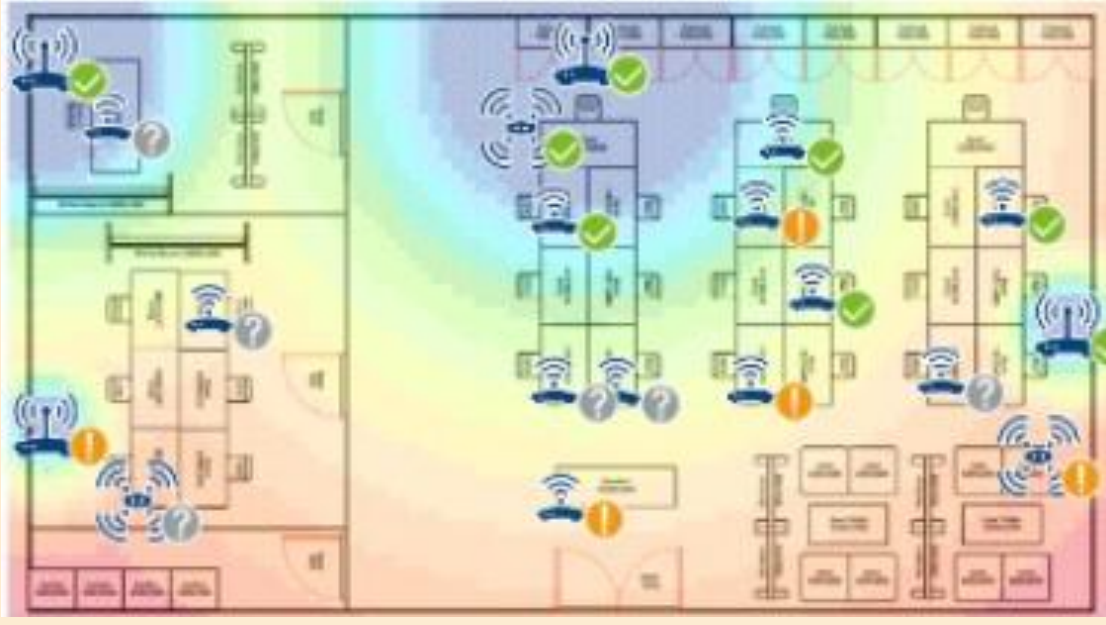


研究のきっかけ

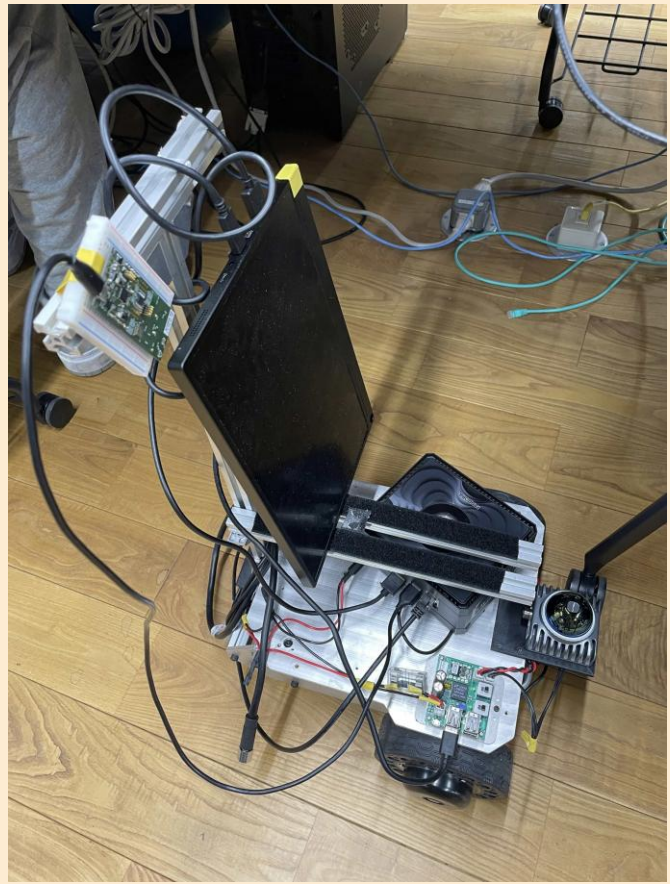


工場での無線電波の到達範囲イメージ^{*1}

近年、生産・物流現場でのロボット導入が加速しているが、**工場・倉庫内は金属製の遮蔽物が多く、無線通信における「帯域不足・遅延・断続」が多発している。**この劣悪な通信環境が、高度なロボット制御を実装する上での課題になっている。

⇒通信が断絶しやすい場所でも安全に機能するシステムが必要。

研究案1



メガローバー^{*2}

UWBを使いWIFIが弱くなりそうな場所場所を検知してLiDARを併用した走行システムで回避して移動するシステムを提案。

実装方法

右の図はメガローバーという走行ロボットである。このロボットにLiDARとUWBを取り付け、**通信が断絶しやすい場所**を検知し**回避しながら**既定の**ゴールにたどり着く**アルゴリズムを実装する。

UWB、LiDARとは

どちらもセンサーだが.....



LiDAR^{*3}



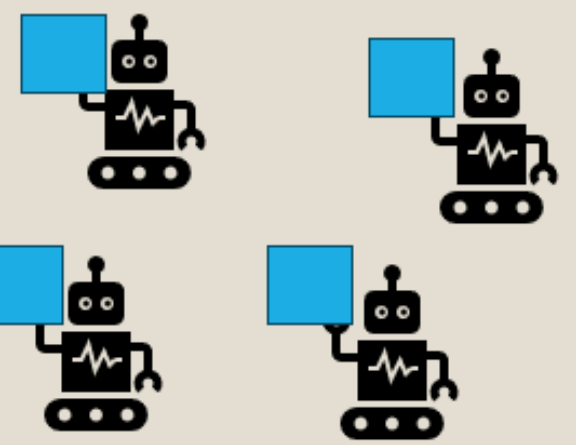
UWB^{*4}

LiDAR: 光を利用して物体の距離や形状を調べる。
⇒ロボットの**移動の障害**の検知をする。

UWB: 電波を短期的周期で送り通信をする技術。
⇒**電波の障害**になりうるものを検知する。

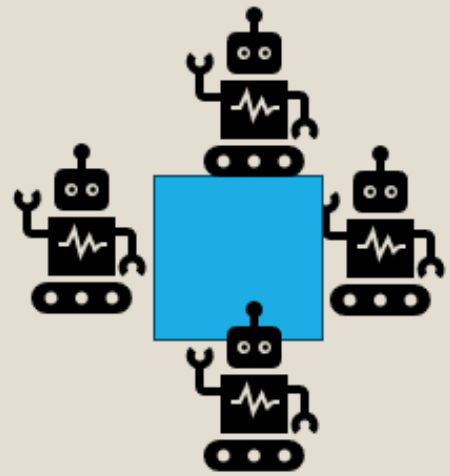
研究案2

小さい荷物を運びたいとき



小さい荷物をそれぞれのロボが運ぶ

大きい荷物を運びたいとき



みんなで1つの大きな荷物を運ぶ

ロボットが荷物に応じて柔軟に協力して運ぶイメージ図

通信が断絶してもすでにある**情報から未来を推論**してロボットが**協調**してものを運ぶ。

実装方法

複数台のメガローバーに**通信断絶時でも機能する協調アルゴリズム**を搭載して**二台で協力してものを運ぶ**

やりたいこと

LiDARとUWBを統合し、**通信が断絶しやすい場所を避けながら**移動する自立型ロボットを開発することで**通信障害によるロボットの暴走を防ぐ**。また**複数台のロボットが協力して運べるように**することで、運べるものの制限を緩和する。

参考文献

^{*1} 生産ラインが安定しないのは、なぜ？ Silex technology <https://www.silex.jp/library/AMC-blog/20250328-amcc> より工場内のwifiヒートマップ図を抜粋

^{*2} メガローバー ver.3.0 ヴィストン株式会社製

^{*3} LiDAR 北陽電機株式会社製

^{*4} UWB村田製作所製